



## Chương 4

# LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

1



## NỘI DUNG

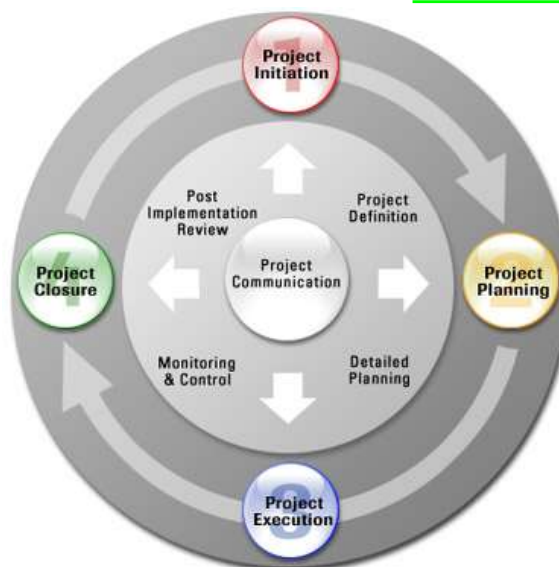
---

1. Hoạch định dự án.
2. Công cụ hoạch định và lập tiến độ.

# 1. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN ➡

3

## CHU TRÌNH CỦA MỘT DỰ ÁN



4

## GIỚI THIỆU VỀ HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN

### ◆ HOẠCH ĐỊNH

- Là một trong những chức năng quản lý chính.
- Là một quá trình dự báo các vấn đề, những ảnh hưởng của các sự kiện có thể xảy ra.
  - nỗ lực kiểm soát bản chất/ xu hướng của sự thay đổi.
  - quyết định hành động để đạt kết quả/mục tiêu mong muốn.

### ◆ HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN

- Quá trình quyết định trước các hành động thực hiện trong môi trường đã được dự báo để hoàn thành mục tiêu dự án.

5

## HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN

### ◆ NẾU KHÔNG HOẠCH ĐỊNH?

- Không thể kiểm soát.
- Khó đối phó với thay đổi của môi trường.



#### NỘI DUNG HOẠCH ĐỊNH:

- |            |            |
|------------|------------|
| ○ Cái gì?  | Ai?        |
| ○ Khi nào? | Thế nào?   |
| ○ Bằng gì? | Thời gian? |
| ○ Chi phí? | ...        |

6

## MỤC ĐÍCH CỦA HOẠCH ĐỊNH

### ◆ Phân tích

- Phạm vi, cách thực hiện công việc, nguồn tài nguyên cần thiết.

### ◆ Dự báo

- Các khó khăn, phòng ngừa rủi ro.

### ◆ Thiết lập nguồn lực

- Tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực sẵn có.

### ◆ Phối hợp và kiểm soát

- Cơ sở hợp tác giữa các đối tác dựa trên ước tính và kiểm soát thời gian/ chi phí.

### ◆ Cung cấp dữ liệu

- Lưu trữ cho các dự án tương lai.

7

## TẠI SAO CẦN HOẠCH ĐỊNH?

- Đảm bảo đạt được mục tiêu.
- Đảm bảo trình tự công việc.
- Xác định thời gian, chi phí, yêu cầu chất lượng.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
- Giúp việc kiểm soát và theo dõi.
- Tăng cường giao tiếp/ phối hợp.
- Khuyến khích, động viên.
- Huy động vốn.
- Cung cấp dữ liệu.

*Hầu hết các khó khăn của dự án gặp phải là do thiếu kế hoạch hoặc lập kế hoạch không đúng.*

8



## LỢI ÍCH CỦA VIỆC HOẠCH ĐỊNH

### ❖ Lợi ích đối với nhà thầu

- ❑ Biết rõ công việc, tránh thực hiện bù ra bãi.
- ❑ Ngăn ngừa tổn thất về tiền bạc.
- ❑ Dự báo cung cấp lao động.
- ❑ Đảm bảo những thông báo đúng được công bố, giao hàng đúng hạn, đúng nơi, đúng số lượng.
- ❑ Hỗ trợ việc điều phối thầu phụ
- ❑ Xác định rõ các giai đoạn khác nhau trong dự án.
- ❑ Cung cấp tiêu chuẩn đo lường công việc.
- ❑ Cung cấp thông tin cho việc kiểm soát các hợp đồng tương lai.

9



## LỢI ÍCH CỦA VIỆC HOẠCH ĐỊNH

### ❖ Lợi ích đối với khách hàng

- ❑ Biết thời gian cần thiết để xây dựng.
- ❑ Xem xét sự hiệu quả của vốn đầu tư theo tiến triển của dự án.

10



## LỢI ÍCH CỦA VIỆC HOẠCH ĐỊNH

- ❖ Lợi ích đối với kiến trúc sư/ kỹ sư
  - ❑ Dự báo tốc độ tiến triển các hoạt động chính dựa trên thông tin nhà thầu cung cấp.

11



## LỢI ÍCH CỦA VIỆC HOẠCH ĐỊNH

- ❖ Lợi ích đối với các đối tác liên quan
  - ❑ Đối tác liên quan: nhà tư vấn, nhà thầu phụ, chuyên gia, nhà cung cấp, cơ quan địa phương.
  - ❑ Biết những giai đoạn của dự án, khi nào công việc thực hiện.

12

## CHI PHÍ CỦA VIỆC HOẠCH ĐỊNH

| Lĩnh vực                                                                                                                             | CP. Hoạch định/<br>Tổng CP. dự án (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ngành công nghiệp hóa dầu<br>Những dự án thường xuyên thay đổi thiết kế, đòi hỏi nhà hoạch định làm việc toàn phần trên công trường. | 2 – 4                                 |
| Những dự án công nghiệp phức hợp.<br>Những dự án xây dựng phức tạp.                                                                  | 1 – 2                                 |
| Những dự án thiết kế với một ít thay đổi sau hợp đồng.                                                                               | 0.5                                   |

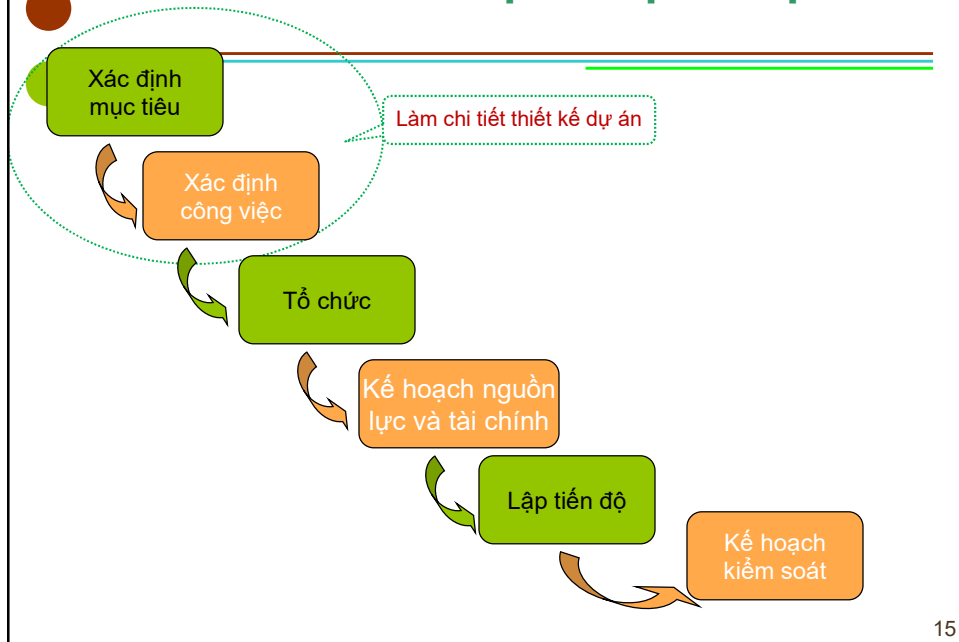
13

## AI LẬP KẾ HOẠCH?

| Kế hoạch được thiết lập                       |                                                    |             | Mục đích                                | Phạm vi kế hoạch                                                         | Phạm vi c.trình             | Phạm vi t.gian             | Đơn vị t.gian | Mức độ chi tiết   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| Cho                                           | Bởi                                                |             |                                         |                                                                          |                             |                            |               |                   |
| K<br>h<br>á<br>c<br>h<br>H<br>à<br>n<br>g     | Chính phủ<br>Chính quyền địa phương<br>DN nhà nước | GD dự án    | Hoạch định về quản lý                   | Tổng quan dự án                                                          | Chương trình dự án phức tạp | Toàn bộ dự án              | Tháng         | Thấp              |
|                                               | DN tư nhân                                         | GD dự án    | Hoạch định về tài chính                 | Tổng quan dự án                                                          | Chương trình dự án phức tạp | Toàn bộ dự án              | Tháng         | Thấp              |
| N<br>h<br>à<br><br>Q<br>u<br>á<br>n<br>L<br>ý | Nhà quản lý dự án                                  | Nhà QLDA    | Phối hợp thiết kế và xây dựng           | Thiết kế, cung cấp tài liệu, ký hợp đồng, xây dựng, bảo trì, chuyển giao | Đại cương và chi tiết chung | Thiết kế dự án và xây dựng | Tuần          | Thấp – Trung bình |
|                                               | Nhà thầu                                           | NV nhà thầu | Kế hoạch mời thầu<br>Kế hoạch công việc | Các hoạt động chi tiết<br>Đánh giá kế hoạch mời thầu                     | Chương trình xây dựng       | Giai đoạn xây dựng         | Tuần          | Trung bình        |
|                                               | Kỹ thuật                                           | NV nhà thầu | Kế hoạch hợp đồng                       | Kế hoạch công việc                                                       |                             |                            |               |                   |
|                                               | Nhà thầu<br>Nhà thầu phụ<br>Đại diện KT            | NV nhà thầu | Kế hoạch nguồn lực                      | Công việc, hạng mục chính c.trình, NVL...                                | Chương trình ngắn hạn       | 6 – 10 tuần                | Ngày          | Trung bình – Cao  |
|                                               | Đốc công<br>Đội trưởng thi công                    | NV nhà thầu | Chi tiết bố trí công trình/nguồn lực    | Công việc, nhân lực, giám sát sử dụng                                    | Chương trình hàng tuần      | 1 – 2 tuần                 | Nửa ngày      | Cao               |

14

## CÁC BƯỚC HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN



## XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU

### ◆ Tiêu chuẩn SMART

- Cụ thể (Specific).
- Đo được (Measurable).
- Phân công được (Assignable).
- Thực tiễn (Realistic).
- Hạn chế thời gian (Time-bound).

## XÁC ĐỊNH CÔNG VIỆC

- ❑ Xác định phạm vi dự án.
- ❑ Xác định và mô tả mọi hoạt động chính của dự án.
- ❑ Mô tả kết quả của dự án.
- ❑ Dự tính thời gian, ngân sách và nguồn lực cần thiết khác.
- ❑ Xác định tiêu chuẩn nghiệm thu dự án.

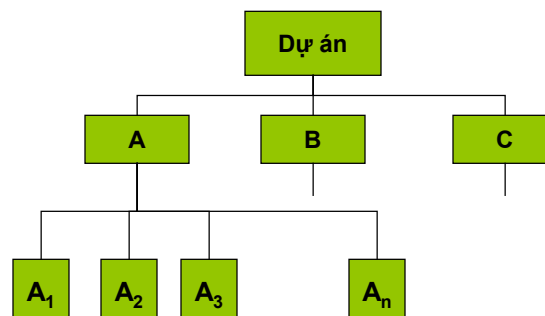
**Công cụ:**

Cấu trúc phân tích công việc hay cấu trúc phân việc - WBS (Work Breakdown Structure).

17

## XÁC ĐỊNH CÔNG VIỆC CẤU TRÚC PHÂN VIỆC (WBS)

- ❑ WBS dạng sơ đồ khối



18

## XÁC ĐỊNH CÔNG VIỆC CẤU TRÚC PHÂN VIỆC (WBS)

### ❑ WBS dạng liệt kê

1.0.0 Dự án

1.1.0 Công tác A

1.1.1 A<sub>1</sub>

1.1.2 A<sub>2</sub>

1.1.3 ...

1.2.0 Công tác B

1.2.1 B<sub>1</sub>

1.2.2 B<sub>2</sub>

1.2.3 ...

1.3.0 Công tác C

1.3.1 C<sub>1</sub>

1.3.2 ...

=> WBS là công việc quan trọng nhất và là cơ sở cho các bước lập kế hoạch và kiểm soát.

19

## XÁC ĐỊNH CÔNG VIỆC CẤU TRÚC PHÂN VIỆC (WBS)

### ❑ Mục đích

WBS là phương pháp xác định có hệ thống các công việc của một dự án bằng cách chia nhỏ dự án thành các công việc nhỏ dần với mục đích:

- ❑ Tách dự án thành các công việc chi tiết, cụ thể.
- ❑ Xác định tất cả các công việc.
- ❑ Cho phép ước tính nguồn lực, thời gian, chi phí và các yêu cầu kỹ thuật khác một cách hệ thống.
- ❑ Phân chia trách nhiệm thực hiện cụ thể, hợp lý.

20



## XÁC ĐỊNH CÔNG VIỆC CẤU TRÚC PHÂN VIỆC (WBS)

### ❑ Lợi ích

- ❑ Mô tả công việc, kết quả, mức độ hoàn thành.
- ❑ Xác định người/ trách nhiệm về mỗi gói công việc.
- ❑ Ước tính thời gian, nguồn lực để hoàn thành mỗi gói công việc.

21



## XÁC ĐỊNH CÔNG VIỆC CẤU TRÚC PHÂN VIỆC (WBS)

### ❑ **Nhận dạng một WBS tốt**

Đặc điểm của gói công việc được xác định rõ ràng:

- ❑ Chất lượng, mức độ hoàn thành có thể đo dễ dàng.
- ❑ Có sự kiện bắt đầu và kết thúc.
- ❑ Quen thuộc với nhóm dự án.
- ❑ Bao gồm các công việc có thể quản lý, có thể đo được; độc lập với các công việc của hoạt động khác.
- ❑ Gồm một chuỗi các công việc liên tục từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

22

## TỔ CHỨC

### □ Các bước thực hiện

- Xác định nhu cầu nhân sự.
- Tuyển chọn giám đốc và cán bộ dự án.
- Tổ chức Ban quản lý dự án.
- Phân công công việc/ trách nhiệm/ quyền lực.
- Kế hoạch tổ chức.

### 1. Công cụ hỗ trợ

- Biểu đồ trách nhiệm.
- Biểu đồ tổ chức.
- Sơ đồ dòng thông tin (biểu đồ báo cáo).

23

**BIỂU ĐỒ TRÁCH NHIỆM**

|                                      | Phó chủ tịch | GD điều hành | GD dự án | GD kỹ thuật | GD phần mềm | GD sản xuất | GD marketing |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Thiết lập kế hoạch dự án             | 6            | 2            | 1        | 3           | 3           | 3           | 3            |
| Xây dựng cấu trúc phân việc          |              | 5            | 1        | 3           | 3           | 3           | 3            |
| Thiết kế phần cứng                   |              | 2            | 3        | 1           | 4           | 4           | 4            |
| Thiết kế phần mềm                    |              | 2            | 3        | 4           | 1           |             | 4            |
| Thiết kế giao diện                   |              | 2            | 3        | 1           | 4           | 4           | 4            |
| Thiết kế kỹ thuật sản xuất           |              | 2            | 3        | 4           | 4           | 1           | 4            |
| Định rõ các tài liệu liên quan       |              | 2            | 1        | 4           | 4           | 4           | 4            |
| Thiết lập kế hoạch sản xuất sản phẩm | 5            | 3            | 5        | 4           | 4           | 4           | 1            |
| Chuẩn bị nhân sự                     |              |              | 3        | 1           | 1           | 1           |              |
| Chuẩn bị chi phí cho thiết bị        |              |              | 3        | 1           | 1           | 1           |              |
| Chuẩn bị chi phí cho NVL             |              |              | 3        | 1           | 1           | 1           |              |
| Phân công công việc                  |              |              | 3        | 1           | 1           | 1           |              |
| Thiết lập tiến độ thực hiện          |              | 5            | 3        | 1           | 1           | 1           | 3            |

1 Trách nhiệm thực hiện chính

2 Giám sát chung

3 Phải được tham khảo

4 Có thể được tham khảo

5 Phải được thông báo

6 Thông qua cuối cùng

24



## KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ NGUỒN LỰC

- Các bước thực hiện
  - Dự kiến nguồn lực; lồng ghép vào ngân sách.
  - Lập hệ thống kiểm soát tài chính.
  - Lập kế hoạch tài chính.
  - Chuẩn bị dự toán về dòng tiền.

### 1. Công cụ hỗ trợ

- Phân tích dòng tiền.
- Phân tích rủi ro.

25



## LẬP TIẾN ĐỘ

- Các bước thực hiện
  - Dự kiến thời gian hoàn thành mỗi hoạt động.
  - Xác định thời gian bắt đầu/ kết thúc cho mỗi hoạt động.
  - Xác định trình tự các hoạt động.
  - Xác định hoạt động quan trọng, dự kiến rủi ro.
  - Cân đối giữa thời gian – chi phí.

### 1. Công cụ hỗ trợ

- Sơ đồ thanh ngang (GANTT).
- Sơ đồ CPM.
- Sơ đồ PERT.

26

## KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT

### □ Các bước thực hiện

- Xác định cách đo tiến độ theo giai đoạn.
- Xác định cơ chế kiểm soát.
- Xác định tiêu chuẩn chất lượng.
- Thực hiện quản lý rủi ro.

Đây là phần hay bị thiếu trong kế hoạch dự án, do đó sẽ gây ra nhiều “cơn đau đầu” cho các giám đốc dự án ở giai đoạn thực hiện sau này.

27

## KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT

| Mục tiêu DA       | Các mức đánh giá ảnh hưởng rủi ro đối với các mục tiêu DA |                                         |                                             |                                              |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                   | Rất thấp (0,05)                                           | Thấp (0,10)                             | Trung bình (0,20)                           | Cao (0,40)                                   | Rất cao (0,80)                          |
| <b>Chi phí</b>    | CP tăng 0 đáng kể                                         | CP tăng <5%                             | CP tăng 5-7%                                | CP tăng 10-20%                               | CP tăng >20%                            |
| <b>Tiến độ</b>    | Trễ tiến độ 0 đáng kể                                     | Tiến độ trễ <5%                         | Tiến độ trễ 5-7%                            | Tiến độ trễ 10-20%                           | Tổng thể tiến độ trễ >20%               |
| <b>Phạm vi</b>    | P.Vi giảm 0 đáng kể                                       | P.Vi của những khu vực phụ bị ảnh hưởng | P.Vi của những khu vực chính bị ảnh hưởng   | Việc giảm p.vi DA có thể 0 được KH chấp nhận | Hạng mục kết thúc DA 0 sử dụng hiệu quả |
| <b>Chất lượng</b> | CL giảm 0 đáng kể                                         | 1 số đặc tính 0 quan trọng bị ảnh hưởng | Việc giảm CL đòi hỏi phải được KH thông qua | Việc giảm CL 0 được KH chấp nhận             | Hạng mục kết thúc DA 0 sử dụng hiệu quả |

28

## KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT

*Ma trận xác suất xảy ra - mức ảnh hưởng của rủi ro*

| XS xảy ra (P)                                        | Điểm số rủi ro = P x I |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|
| 0,9                                                  | 0,05                   | 0,09 | 0,18 | 0,36 | 0,72 |
| 0,7                                                  | 0,04                   | 0,07 | 0,14 | 0,28 | 0,56 |
| 0,5                                                  | 0,03                   | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 |
| 0,3                                                  | 0,02                   | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,24 |
| 0,1                                                  | 0,01                   | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
|                                                      | 0,05                   | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Mức ảnh hưởng của rủi ro đối với mục tiêu của DA (I) |                        |      |      |      |      |

### Một số đối sách cho việc kiểm soát

- |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chấp nhận</li> <li>• Ngăn ngừa mối nguy</li> <li>• Giảm thiểu khả năng/ hậu quả xảy ra</li> <li>• Tránh rủi ro</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chuyển giao rủi ro</li> <li>• Đối phó với tình huống xảy ra</li> <li>• Thay đổi giải pháp, công nghệ</li> <li>• Dừng dự án</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

29

## HOẠCH ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

- ◆ Nội dung
  - Rõ ràng, không mơ hồ.
- ◆ Có thể hiểu được
  - Mục tiêu công việc và thực hiện nó như thế nào.
- ◆ Có thể thay đổi được
  - Dễ sửa đổi, cập nhật.
- ◆ Có thể sử dụng được
  - Tạo điều kiện cho kiểm soát, truyền đạt thông tin.

30

## VD: DỰ ÁN XÂY CẦU

### ◆ MỤC ĐÍCH:

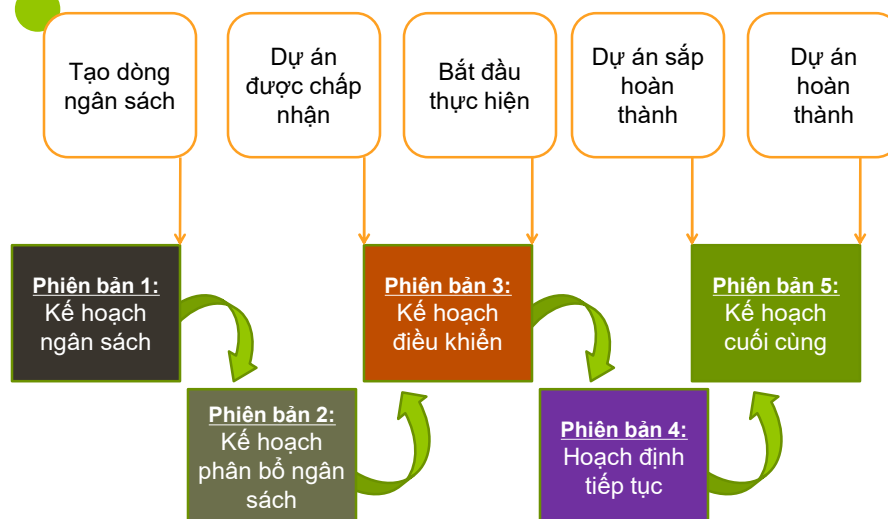
- Xây một cây cầu hiện đại bắc qua sông Hồng trong một khoảng thời gian và ngân sách cho phép.

### ◆ MỤC TIÊU:

- Cho phép xe tải trọng tối đa 15 tấn.
- Trọng lượng cây cầu nhẹ hơn 20% so với các cây cầu hiện nay có cùng chiều dài.
- Tuổi thọ trên 50 năm.
- 4 làn xe ô tô, 2 làn xe máy, 2 làn người đi bộ.
- Kinh phí tối đa 50 triệu USD.
- Cầu phải xây xong trước 2/9/2010.

31

## HOẠCH ĐỊNH: KHÔNG PHẢI SỰ KIỆN MỘT LẦN



32



## TẠI SAO HOẠCH ĐỊNH THẤT BẠI?

- ◆ Mục tiêu công ty không rõ ràng ở cấp thấp hơn.
- ◆ Hoạch định quá nhiều công việc trong thời gian quá ngắn.
- ◆ Ước tính tài chính không đủ.
- ◆ Dữ liệu không đầy đủ.
- ◆ Tiến trình không hệ thống.
- ◆ Hoạch định được thực hiện bởi những nhóm hoạch định.
- ◆ Không ai biết mục tiêu cuối cùng.
- ◆ Không ai biết yêu cầu về nhân sự.

33



## TẠI SAO HOẠCH ĐỊNH THẤT BẠI?

- ◆ Không ai biết những mốc thời gian quan trọng.
- ◆ Đánh giá dự án dựa trên phán đoán.
- ◆ Không đủ thời gian cho những đánh giá thích hợp.
- ◆ Không quan tâm đến nguồn lực sẵn có với những kỹ năng cần thiết.
- ◆ Làm việc không hướng tới cùng một đặc tính kỹ thuật.
- ◆ Thay đổi thời gian thực hiện công tác, không quan tâm đến tiến độ chung.

34

## 2. CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ

35



### CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

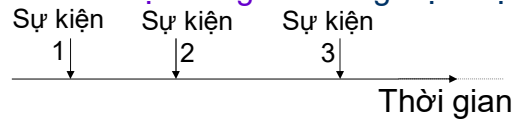
- ◆ Biểu đồ mốc thời gian (Milestone Schedule).
- ◆ Sơ đồ Gantt (sơ đồ thanh ngang).
- ◆ Sơ đồ mạng: CPM và PERT(Network Techniques).

36

## BIỂU ĐỒ MỐC THỜI GIAN

### ◆ Mục đích

- Xác định các thời điểm quan trọng và các sự kiện chính trong bảng tiến độ thực hiện dự án:
  - Dự án bắt đầu.
  - Những phân tích về yêu cầu của dự án kết thúc.
- Giúp nhà quản lý dễ dàng đánh giá các sự kiện và thời hạn của chúng được thể hiện trên dòng thời gian (time line).
- Biết tiến độ chung các công việc thực hiện.



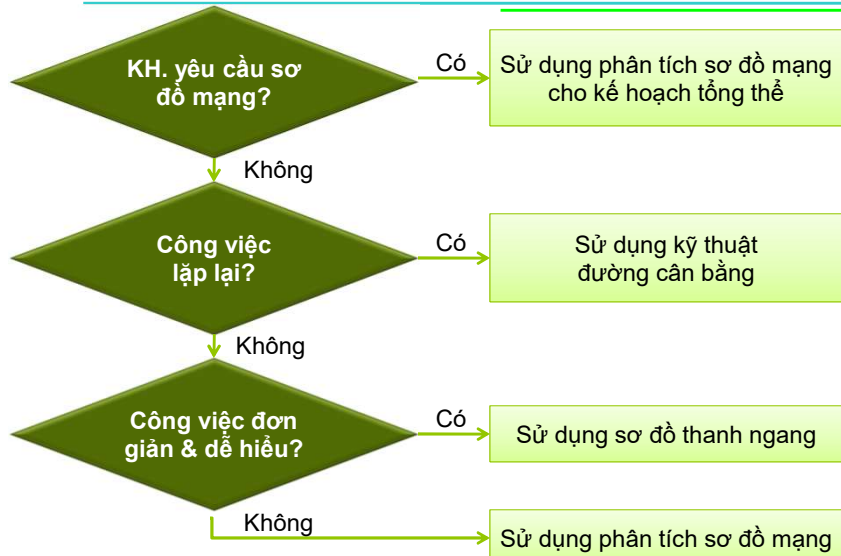
37

## BIỂU ĐỒ MỐC THỜI GIAN

Các thời điểm/sự kiện quan trọng:

- Đánh giá thiết kế ban đầu.
- Đánh giá thiết kế cuối cùng.
- Chế tạo mẫu.
- Đánh giá đảm bảo chất lượng.
- Bắt đầu sản xuất lớn.
- Giao hàng lần đầu tiên, ...

## CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH & LẬP TIẾN ĐỘ



39

## CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ

### ◆ Việc lựa chọn công cụ hoạch định ảnh hưởng bởi:

- Sự thành thạo/ tinh thông của nhóm quản lý.
- Sự phức tạp của công việc.
- Mức độ kinh nghiệm trong quản lý những việc lặp lại.
- Quy mô công ty.
- Thái độ nhà quản lý.
- Thời gian cho phép giữa quyết định hợp đồng và bắt đầu công việc dự án.

40

## THÔNG TIN ĐẦU VÀO/ ĐẦU RA

Những thông tin cần thiết

### Đầu vào

- Danh sách các công tác (WBS).
- Mối quan hệ giữa các công tác.
- Thời gian, nguồn lực thực hiện mỗi công tác.

### Xử lý

- Gantt
- CPM
- PERT

Những thông tin nhận được

### Đầu ra

- Thời gian hoàn thành dự án.
- Công tác găng.
- Thời gian dự trữ các công tác.
- Nguồn lực được điều hòa.
- Tiến triển của DA.

41

## SƠ ĐỒ THANH NGANG

- ◆ Được xây dựng bởi Henry L. Gantt (1915).
- ◆ Công tác được biểu diễn trên trục tung.
- ◆ Thời gian được biểu diễn trên trục hoành.

| TT | Ctác | Mô tả                      | Ctác trước | Tgian (tuần) |
|----|------|----------------------------|------------|--------------|
| 1  | A    | Xây dựng bộ phận bên trong | -          | 2            |
| 2  | B    | Sửa chữa mái và sàn        | -          | 3            |
| 3  | C    | Xây ống gom khói           | A          | 2            |
| 4  | D    | Đổ bê tông và xây khung    | B          | 4            |
| 5  | E    | Xây cửa lò chịu nhiệt      | C          | 4            |
| 6  | F    | Lắp đặt hệ thống kiểm soát | C          | 3            |
| 7  | G    | Lắp đặt thiết bị lọc khí   | D, E       | 5            |
| 8  | H    | Kiểm tra và thử nghiệm     | F, G       | 2            |

42

# SƠ ĐỒ THANH NGANG

## ◆ Cách thức sắp xếp công việc

- Phương thức triển khai sớm.
- Phương thức triển khai chậm.

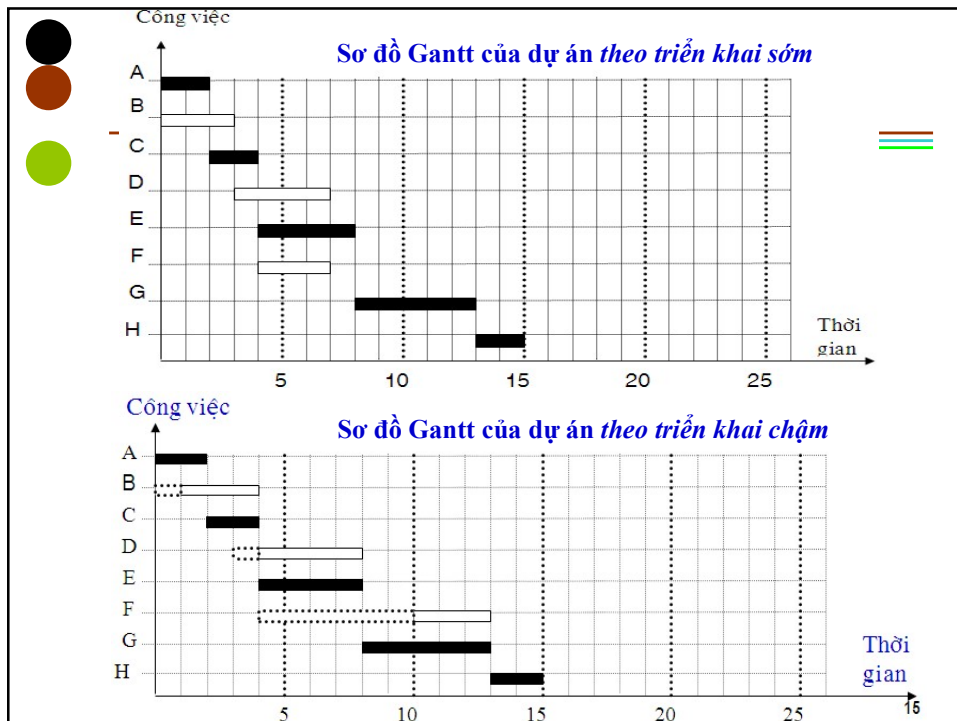
## ◆ “Đường găng là đường dài nhất mà bất cứ chậm trễ trên đường găng đều dẫn đến sự chậm trễ của dự án”.

## ◆ Ưu điểm

- Dễ xây dựng, trực quan.
- Dễ nhận biết công tác, thời gian thực hiện công tác.
- Thấy rõ tổng thời gian thực hiện công việc.

## ◆ Nhược điểm

- Không thể hiện mối quan hệ giữa các công việc.
- Không ghi rõ quy trình công nghệ.
- Chỉ áp dụng cho dự án quy mô nhỏ, không phức tạp.



## SƠ ĐỒ MẠNG

- ◆ Là kỹ thuật phân tích định lượng giúp cho nhà quản lý lập kế hoạch, tiến độ thực hiện, giám sát và kiểm soát những dự án lớn, phức tạp.
- ◆ Bao gồm toàn bộ khối lượng của một bài toán lập kế hoạch.
- ◆ Thể hiện:
  - Trình tự kỹ thuật và mối liên hệ về tổ chức giữa các công việc sản xuất.
  - Thời gian thực hiện công việc.
  - Tối ưu hóa kế hoạch đề ra.

45

## SƠ ĐỒ MẠNG

- ◆ Các phương pháp phân tích sơ đồ mạng:
  - Phương pháp đường găng - CPM (Critical Path Method): xem thời gian hoàn thành mỗi công việc là *hằng số*.
  - Phương pháp tổng quan và đánh giá dự án PERT (Project Evaluation and Review Techniques) thời gian hoàn thành công việc được mô tả theo *hàm phân phối xác suất*.

46

## PHƯƠNG PHÁP CPM & PERT

- ◆ Phương pháp CPM hay “đường găng”
  - Nhằm cân đối giữa chi phí và thời gian.
  - Phương pháp tất định.
- ◆ Kỹ thuật đánh giá và xem xét lại dự án (PERT)
  - Nhằm dự báo thời gian hoàn thành cho các dự án nhiều rủi ro.
  - Phương pháp xác suất.

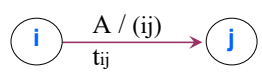
47

## PHƯƠNG PHÁP CPM

- ◆ Khái niệm cơ bản:
  - Sự kiện (Occurent): Là sự bắt đầu hay kết thúc của một số công việc.



    - Biểu diễn bằng **vòng tròn, có ký hiệu** của sự kiện.
  - Công việc/ công tác (Task/ Activity): Là hoạt động sản xuất ở giữa hai sự kiện. Công việc/ công việc; công việc chờ đợi; công việc ảo/giả



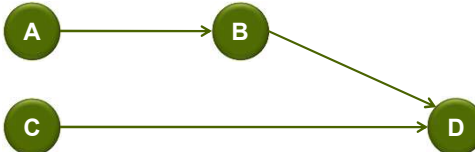
Sự kiện xuất phát i      Sự kiện kết thúc j

    - Biểu diễn bằng **mũi tên** nối 2 sự kiện.
    - **Ký hiệu bằng các chữ số** của 2 sự kiện/ **mẫu tự**.

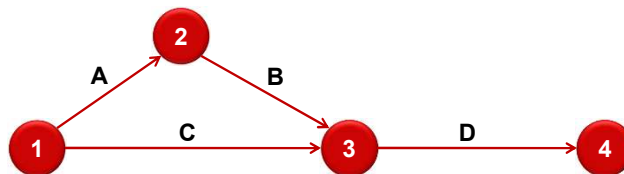
## PHƯƠNG PHÁP CPM

- ◆ Được phát triển bởi công ty DuPont (1957)
- ◆ Thời gian thực hiện các công tác khá chắc chắn
- ◆ Sơ đồ mạng:

□ AON



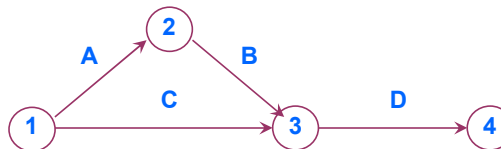
□ AOA



49

## PHƯƠNG PHÁP CPM

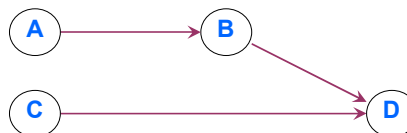
Sơ đồ AOA (Activity On Arc network)



□ Công tác -> mũi tên

□ Sự kiện -> nút vòng tròn

Sơ đồ AON (Activity On Node network)



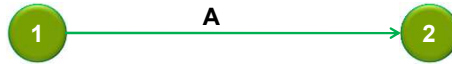
□ Công tác -> nút vòng tròn

□ Sự kiện -> mũi tên

50

## CÁC DẠNG CÔNG TÁC TRONG SƠ ĐỒ AOA

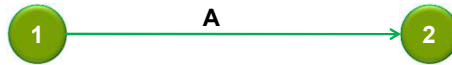
### ◆ Công tác/ công việc (Activity)



### ◆ Công tác ảo/ giả (Dummy Activity)



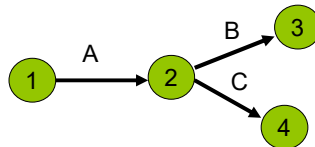
### ◆ Công tác chờ



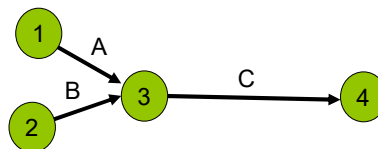
51

## NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ AOA

Nguyên tắc 1: Mỗi công việc được biểu diễn chỉ bằng một mũi tên trong sơ đồ mạng.

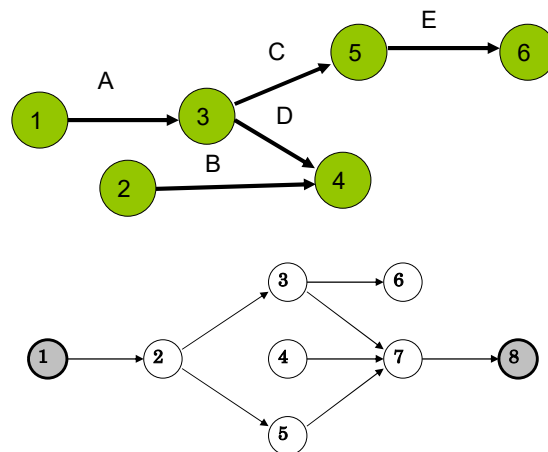


Nguyên tắc 2: Các mũi tên chỉ thể hiện mối quan hệ trước sau của các công việc, chiều dài của chúng không thể hiện thời gian tương ứng với các công việc đó.



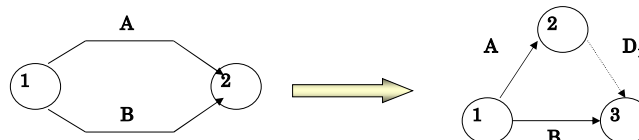
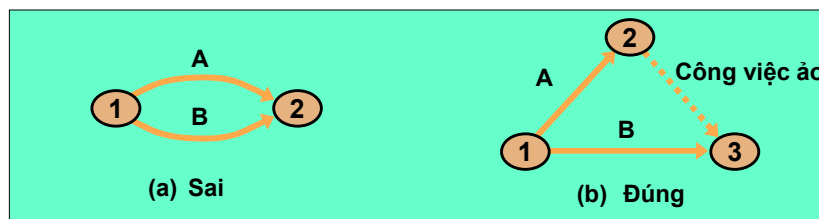
## NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ AOA

Nguyên tắc 3: Chỉ có một sự kiện bắt đầu và kết thúc trong sơ đồ mạng.



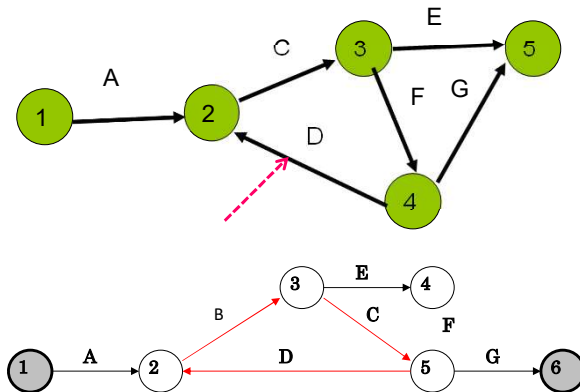
## NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ AOA

Nguyên tắc 4: Những công việc riêng biệt không được ký hiệu bởi cùng một số, nghĩa là không được cùng sự kiện xuất phát và sự kiện kết thúc.



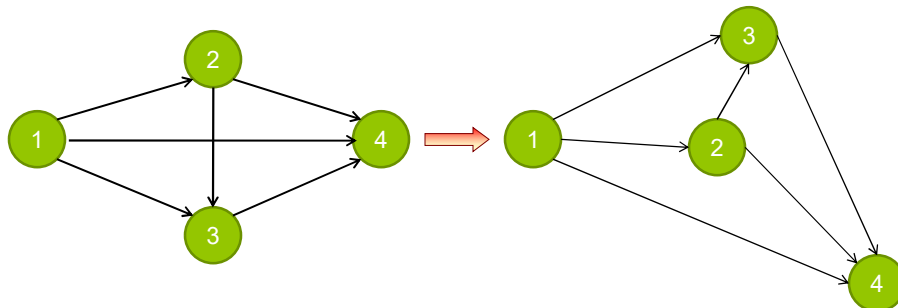
## NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ AOA

Nguyên tắc 5: tất cả các công việc trong sơ đồ mạng phải hướng từ trái sang phải không được quay trở lại sự kiện mà chúng xuất phát, nghĩa là không được lập thành vòng kín.



## NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ AOA

Nguyên tắc 6: Sơ đồ mạng cần có dạng đơn giản nhất, không nên có quá nhiều công việc giao cắt nhau.



Không nên

Nên

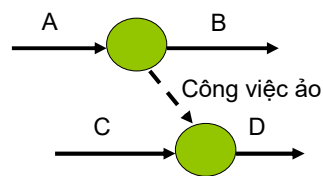
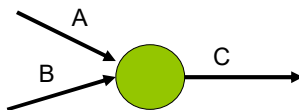
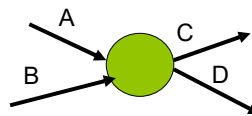
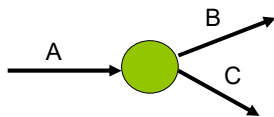


## NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ AOA

Nguyên tắc 7: Sơ đồ mạng phải phản ánh được trình độ kỹ thuật của công việc và quan hệ kỹ thuật giữa chúng.

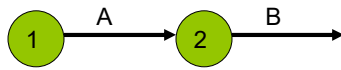


## MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG SƠ ĐỒ MẠNG AOA



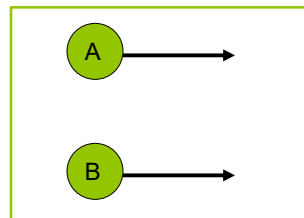
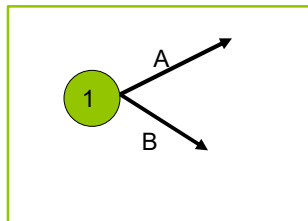
## VÍ DỤ VỀ CÁCH THỨC BỐ TRÍ CÔNG VIỆC

◆ Các công việc nối tiếp nhau:



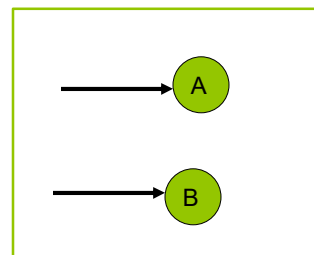
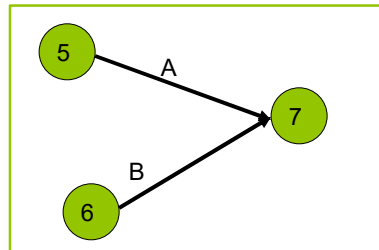
## VÍ DỤ VỀ CÁCH THỨC BỐ TRÍ CÔNG VIỆC

◆ Các công việc cùng bắt đầu



## VÍ DỤ VỀ CÁCH THỨC BỐ TRÍ CÔNG VIỆC

### ◆ Các công việc cùng kết thúc



## CÁC THÔNG SỐ TRÊN SƠ ĐỒ MẠNG AOA

- ◆ Thời điểm sớm nhất để sự kiện xảy ra (EO).
- ◆ Thời điểm sớm nhất để công tác bắt đầu (ES).
- ◆ Thời điểm muộn nhất để sự kiện xảy ra (LO).
- ◆ Thời điểm muộn nhất để công tác bắt đầu (LS).
- ◆ Các loại thời gian dự trữ.
- ◆ Xác định các thông số
  - Theo chiều xuôi.
  - Theo chiều ngược.

## XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ TRÊN SƠ ĐỒ MẠNG AOA

- ⊙ **Thời điểm sớm nhất để sự kiện xảy ra EO:** là thời điểm sớm nhất để cho sự kiện xảy ra khi tất cả các công việc trước sự kiện đều hoàn thành.
- ⊙ **Thời điểm sớm nhất để công việc bắt đầu ES:** là thời điểm sớm nhất để cho công việc bắt đầu. Đó là khoảng thời gian dài nhất tính từ sự kiện bắt đầu dự án xuất phát của công việc đó.

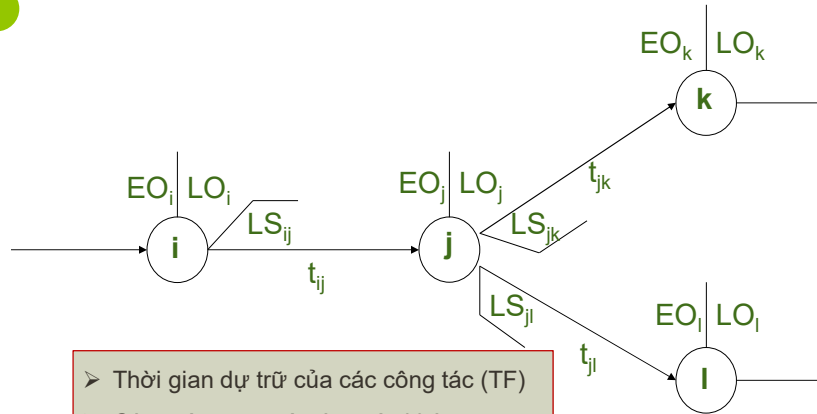
$$ES \text{ của công việc } ij = EO \text{ của sự kiện } i$$

- ⊙ **Thời điểm muộn nhất để sự kiện xảy ra LO** mà không ảnh hưởng đến sự hoàn thành của dự án trong thời gian đã định.
- ⊙ **Thời điểm muộn nhất để công việc bắt đầu LS:** là thời điểm muộn nhất để công việc bắt đầu mà không làm ảnh hưởng đến sự hoàn thành của dự án trong thời gian đã định.
- ⊙ **tij:** thời gian thực hiện công việc.

## XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ TRÊN SƠ ĐỒ MẠNG AOA

- ⊙ **Thời gian dự trữ an toàn:** thời gian tối đa có thể trì hoãn bắt đầu hoặc kéo dài công việc mà không ảnh hưởng đến thời điểm kết thúc muộn nhất của công việc trước nó (không làm mất thời gian dự trữ của công việc trước nó). Khi sử dụng hết dự trữ này, các công việc phía sau công việc ij sẽ trở thành công việc Gantt.
- ⊙ **Thời gian dự trữ tự do:** thời gian tối đa có thể trì hoãn sự hoàn thành của ij mà không ảnh hưởng đến mọi công việc sau nó. Khi sử dụng hết thời gian này, các công việc trước công việc ij nằm trên đường dài nhất sẽ trở thành công việc Gantt.
- ⊙ **Thời gian dự trữ độc lập:** Thời gian tối đa có thể trì hoãn công việc ij mà không ảnh hưởng đến thời gian dự trữ của các công việc trước và sau ij.

## CÁC THÔNG SỐ TRÊN SƠ ĐỒ MẠNG AOA



- Thời gian dự trữ của các công tác (TF)
- Công tác găng và công tác không găng

- $EO_i = ES_{ij}$
- $LO_i$  có thể không bằng  $LS_{ij}$

65

## XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ TRÊN SƠ ĐỒ MẠNG AOA

### ❑ Xác định EO và ES: Đi xuôi dòng sơ đồ mạng

- $EO_{\text{sự kiện bắt đầu}} = EO_1 = 0$

$$EO_i = ES_{ij}$$

- Tính  $EO_j$  tại các sự kiện thứ j:

- Nếu tại sự kiện j chỉ có một công việc đến, ta có:

$$EO_j = EO_i + t_{ij}$$

- Nếu tại sự kiện j chỉ có nhiều công việc đến, ta có:

$$EO_j = \max_i \{EO_i + t_{ij}\}$$

## XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ TRÊN SƠ ĐỒ MẠNG AOA

### ❑ Xác định LO và LS: Đi ngược dòng sơ đồ mạng

- $EO_{\text{cuối}} = LO_{\text{cuối}}$

- Tính  $LO_i$  và  $LS_{ij}$  tại các sự kiện  $i$  và công việc  $ij$ :

$$LS_{ij} = LO_j - t_{ij}$$

- Nếu chỉ có một công việc  $ij$  xuất phát từ sự kiện  $i$ , ta có:

$$LO_i = LS_{ij} = LO_j - t_{ij}$$

- Nếu có nhiều công việc xuất phát từ sự kiện  $i$ , ta có:

$$LO_i = \min_i \{LS_{ij}\} = \min_j \{LO_j - t_{ij}\}$$

## XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ TRÊN SƠ ĐỒ MẠNG AOA

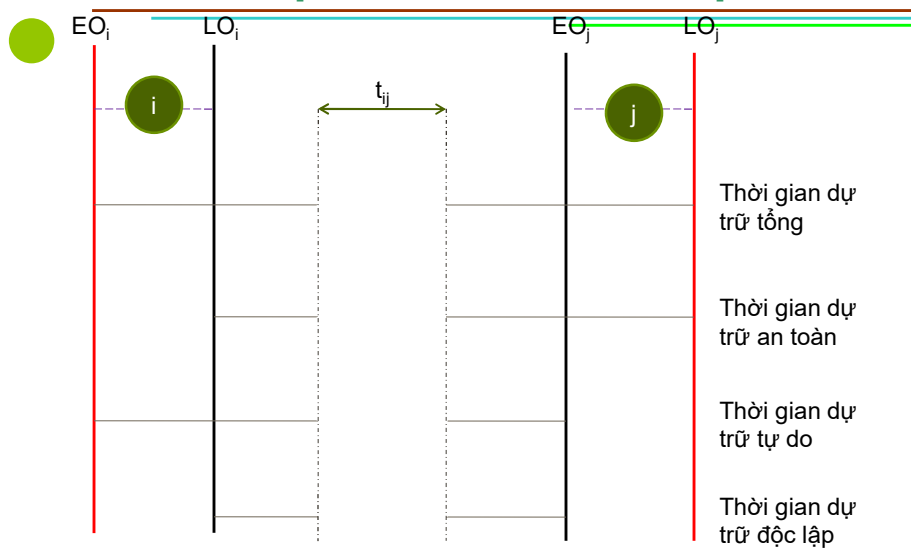
- Thời gian tối thiểu để hoàn thành dự án =  $LO_{\text{cuối}}$
- Thời gian dự trữ của các công việc  $F$  (Float)

$$F = LS_{ij} - ES_{ij}$$

$$\text{Hay : } F = LS_{ij} - EO_i$$

- Công việc Găng có  $F = 0$

## CÁC DẠNG THỜI GIAN DỰ TRỮ



69

## CÁC THÔNG SỐ TRÊN SƠ ĐỒ MẠNG AOA

### ◆ Thời gian dự trữ của công tác

$$TF_{ij} = LS_{ij} - ES_{ij}$$

### ◆ Các loại thời gian dự trữ

#### □ Thời gian dự trữ tổng

$$S_{ij}(1) = LS_{ij} - ES_{ij} = LO_j - EO_i - t_{ij} = TF_{ij}$$

#### □ Thời gian dự trữ an toàn

$$S_{ij}(2) = LO_j - LO_i - t_{ij}$$

#### □ Thời gian dự trữ tự do

$$S_{ij}(3) = EO_j - EO_i - t_{ij}$$

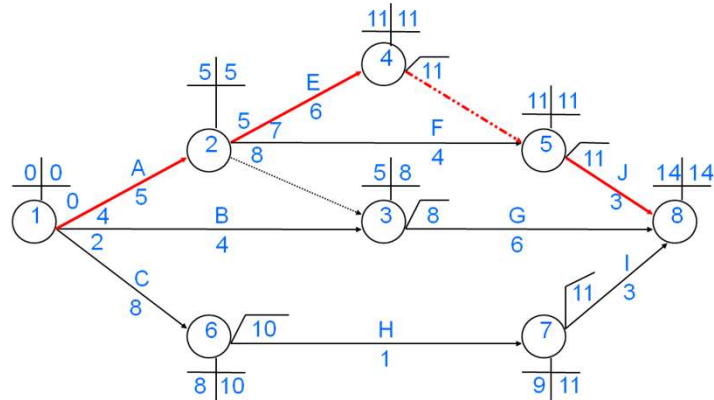
#### □ Thời gian dự trữ độc lập

$$S_{ij}(4) = EO_j - LO_i - t_{ij}$$

70

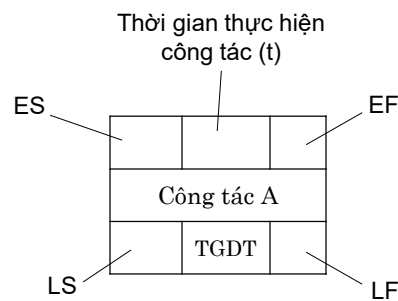
## CÁC THÔNG SỐ TRÊN SƠ ĐỒ MẠNG AOA

◆ Ví dụ



71

## CÁC THÔNG SỐ TRÊN SƠ ĐỒ AON



Trong đó:

ES: thời gian bắt đầu sớm nhất của công tác.

LS: Thời gian bắt đầu muộn nhất của công tác.

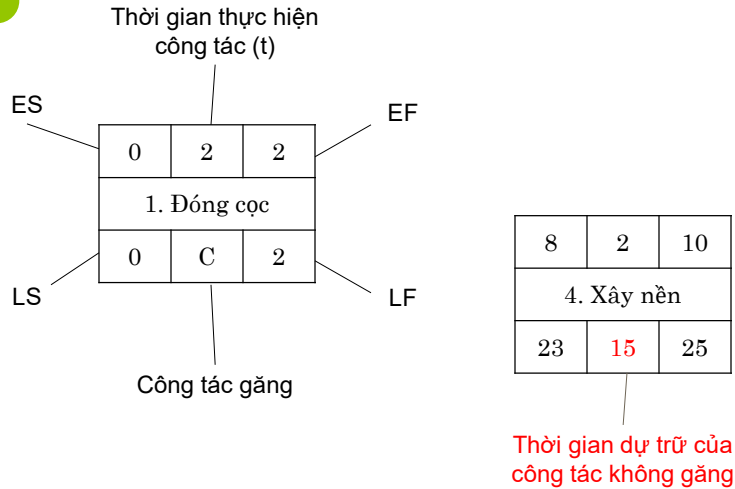
EF: Thời gian kết thúc sớm nhất của công tác.

LF: Thời gian kết thúc muộn nhất của công tác.

TGDT: Thời gian dự trữ =  $LS - ES$

72

## CÁC THÔNG SỐ TRÊN SƠ ĐỒ AON



73

## CÁC THÔNG SỐ TRÊN SƠ ĐỒ AON

### ◆ Xác định ES và EF: Đi xuôi dòng sơ đồ mạng

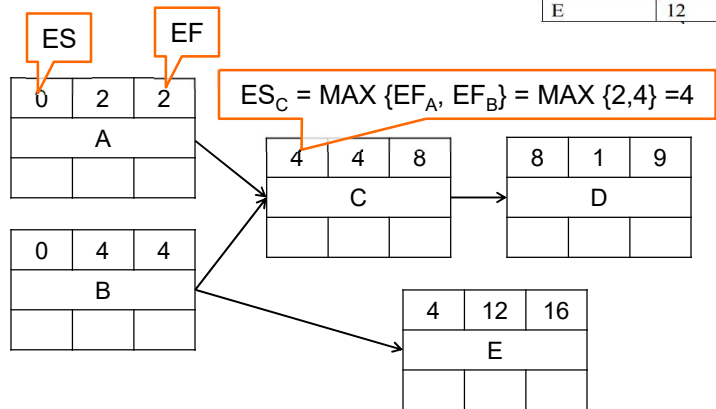
- $ES_{\text{khởi đầu}} = 0$
- $EF_i = ES_i + t_i$
- Trước công tác j chỉ có 1 công tác i:  $ES_j = EF_i$
- Trước công tác j có nhiều công tác i:  $ES_j = \text{Max} \{EF_i\}$

### ○ Xác định LF và LS: Đi ngược dòng sơ đồ mạng

- $LF_{\text{kết thúc}} = EF_{\text{kết thúc}}$
- $LS_i = LF_i - t_i$
- Sau công tác i chỉ có 1 công tác j:  $LF_i = LS_j$
- Sau công tác i có nhiều công tác j:  $LF_i = \text{Min} \{LS_j\}$

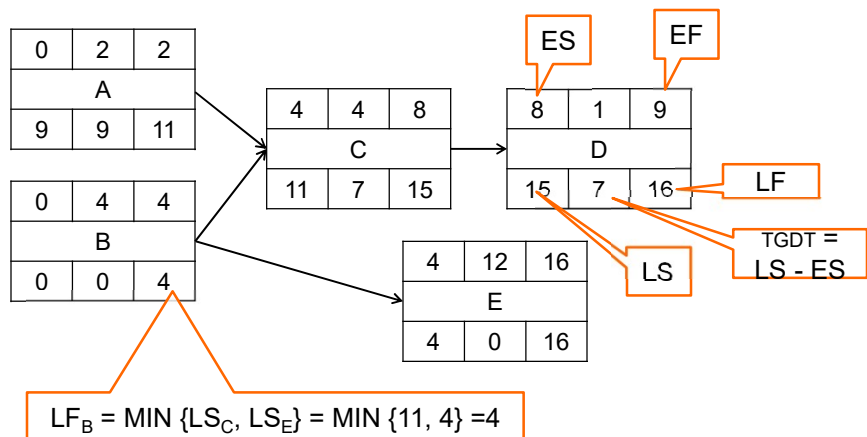
## VÍ DỤ SƠ ĐỒ AON

| Công việc | Thời gian (ngày) | Công việc trước |
|-----------|------------------|-----------------|
| A         | 2                |                 |
| B         | 4                |                 |
| C         | 4                | A, B            |
| D         | 1                | C               |
| E         | 12               | B               |



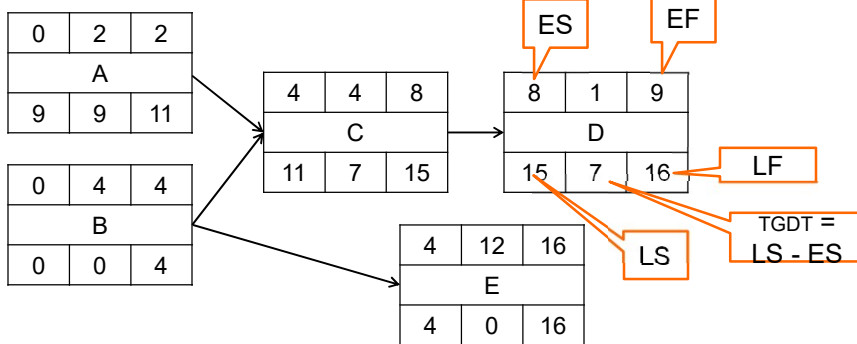
## VÍ DỤ SƠ ĐỒ AON

| Công việc | Thời gian (ngày) | Công việc trước |
|-----------|------------------|-----------------|
| A         | 2                |                 |
| B         | 4                |                 |
| C         | 4                | A, B            |
| D         | 1                | C               |
| E         | 12               | B               |



## VÍ DỤ SƠ ĐỒ AON

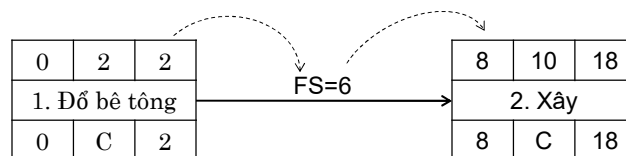
| Công việc | Thời gian (ngày) | Công việc trước |
|-----------|------------------|-----------------|
| A         | 2                |                 |
| B         | 4                |                 |
| C         | 4                | A, B            |
| D         | 1                | C               |
| E         | 12               | B               |



ĐƯỜNG GANTT: B – E, TG HOÀN THÀNH: 16 NGÀY

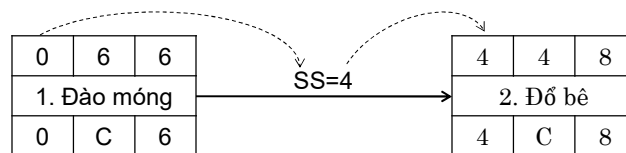
## MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÔNG TÁC

### ◆ Quan hệ FS (Finish – to – Start)



## MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÔNG TÁC

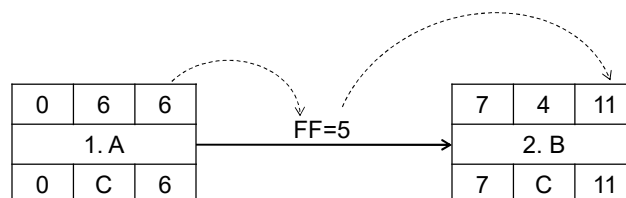
### ◆ Quan hệ SS (Start – to – Start)



79

## MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÔNG TÁC

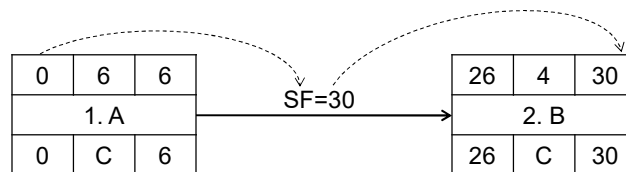
### ◆ Quan hệ FF (Finish – to – Finish)



80

## MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÔNG TÁC

### ◆ Quan hệ SF (Start – to – Finish)



81

## SƠ ĐỒ MẠNG - AON

### ◆ Xác định thời gian hoàn thành dự án, đường Gantt, thời gian dự trữ của các công việc.

| TT | Ctác | Ctác trước | Tgian (tuần) |
|----|------|------------|--------------|
| 1  | A    | -          | 4            |
| 2  | B    | -          | 3            |
| 3  | C    | A          | 7            |
| 4  | D    | B          | 8            |
| 5  | E    | B          | 4            |
| 6  | F    | C,D        | 5            |

82

## SƠ ĐỒ MẠNG - AON

- ◆ Xác định thời gian hoàn thành dự án, đường Gantt, thời gian dự trữ của các công việc.

| TT | Ctác | Mô tả                      | Ctác trước | Tgian (tuần) |
|----|------|----------------------------|------------|--------------|
| 1  | A    | Xây dựng bộ phận bên trong | -          | 2            |
| 2  | B    | Sửa chữa mái và sàn        | -          | 3            |
| 3  | C    | Xây ống gom khói           | A          | 5            |
| 4  | D    | Đổ bê tông và xây khung    | B          | 3            |
| 5  | E    | Xây cửa lò chịu nhiệt      | C          | 4            |
| 6  | F    | Lắp đặt hệ thống kiểm soát | C          | 4            |
| 7  | G    | Lắp đặt thiết bị lọc khí   | D, E       | 5            |
| 8  | H    | Kiểm tra và thử nghiệm     | F, G       | 2            |

83